

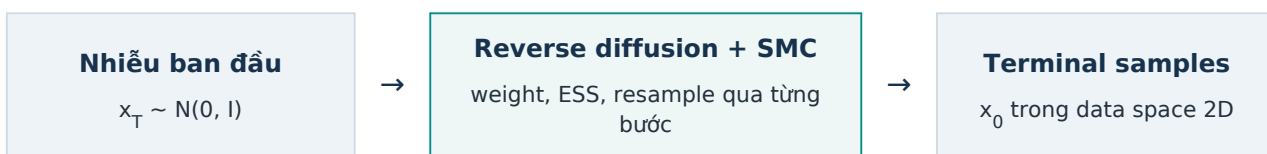
DAS toy GMM

EMD / Wasserstein-1 và ý nghĩa chính xác của X , Y , u_X , u_Y , π

Ghi chú này giải thích EMD trong Figure 1 toy GMM của DAS. Ở đây các sample là điểm hai chiều; chúng chưa phải ảnh.

Trả lời ngắn gọn

X là các terminal sample x_0 do DAS/SMC sinh sau toàn bộ reverse process; Y là reference sample từ target reward-tilted distribution, không phải ảnh thật; u_X , u_Y là các vector trọng số xác suất của empirical samples; π là kế hoạch vận chuyển mass tối ưu giữa hai tập.



Câu hỏi mà EMD trả lời: Cần vận chuyển trung bình bao xa để biến empirical distribution do DAS sinh ra thành empirical target distribution?

1. X là nhiễu hay output cuối?

X là output cuối của quá trình reverse diffusion/SMC, không phải Gaussian noise ban đầu x_T .

$$X = \{x_0^{(1)}, \dots, x_0^{(N)}\}.$$

$$x_T \sim N(0, I) \rightarrow x_{T-1} \rightarrow \dots \rightarrow x_1 \rightarrow x_0.$$

- x_T : nhiễu ban đầu.
- x_t : particle vẫn còn nhiễu ở bước trung gian.
- x_0 : sample hoàn chỉnh trong data space.
- Trong toy GMM, mỗi $x_0 = (x_1, x_2)$ chỉ là một điểm 2D.
- Trong text-to-image diffusion, x_0 tương ứng ảnh hoặc latent ảnh đã denoise.

Ở mỗi reverse step, DAS duy trì nhiều particles và thực hiện:

- 1 Dùng pretrained diffusion transition làm proposal.
- 2 Ước lượng clean sample $\hat{x}_0(x_t)$.
- 3 Đánh giá reward trên clean estimate.

- 4 Cập nhật importance weights.
- 5 Resample nếu effective sample size (ESS) quá thấp.
- 6 Tiếp tục denoise.

Step nào được dùng để tính EMD?

EMD trong Figure 1 không được tính trên noisy particles trung gian. Nó dùng `smc_samples`, tức các terminal samples sau khi hoàn tất toàn bộ reverse process. Reproduction có khoảng 1.000 terminal samples, sau đó notebook rút 500 điểm để tính paper-style EMD.

2. Y có phải ảnh thật không?

Không. Trong toy GMM, Y là các reference samples từ target reward-tilted distribution:

$$Y = \{y_1, \dots, y_M\},$$

$$p_{\text{tar}}(x) = (1/Z) p_{\text{pre}}(x) \exp(r(x)/\alpha).$$

- p_{pre} : phân phối GMM mà diffusion model ban đầu đã học.
- $r(x)$: reward.
- α : KL/reward temperature.
- Z : normalization constant.

Notebook tạo `target_samples` theo bốn bước:

- 1 Tạo một lưới dày trong không gian 2D.
- 2 Tính $p_{\text{pre}}(x) \exp(r(x)/\alpha)$ tại từng điểm lưới.
- 3 Chuẩn hóa các giá trị thành xác suất.
- 4 Sample 10.000 điểm từ phân phối lưới đã chuẩn hóa.

Vai trò của hai tập

X: những gì DAS/SMC thực sự sinh ra. Y: những gì DAS được kỳ vọng phải sinh ra. EMD đo khoảng cách distributional giữa hai tập này.

Trong text-to-image thì sao?

$$p_{\text{tar}}(x | c) \propto p_{\text{pre}}(x | c) \exp(r(x, c)/\alpha).$$

Trong text-to-image, ta thường không thể lấy mẫu chính xác từ target trên để tạo một tập Y. Vì vậy không đơn giản lấy ảnh thật làm Y rồi tính EMD trong pixel space. Các thí nghiệm thường dùng PickScore, HPS v2, ImageReward, Aesthetic, diversity metrics và human evaluation. EMD X-vs-Y ở đây đặc biệt phù hợp với toy GMM vì target distribution có thể được dựng gần như trực tiếp.

3. u_X và u_Y là gì?

Từ hai tập samples, ta tạo hai empirical distributions:

$$p_X = \sum_{i=1}^N u_{X,i} \delta_{x_i},$$

$$p_Y = \sum_{j=1}^M u_{Y,j} \delta_{y_j}.$$

- δ_{x_i} : một point mass đặt tại sample x_i .
- $u_{X,i}$: lượng probability mass mà sample x_i đại diện.
- $u_{Y,j}$: lượng probability mass mà sample y_j đại diện.

Nếu mọi sample có trọng số như nhau:

$$u_{X,i} = 1/N, \quad u_{Y,j} = 1/M,$$

$$u_X = (1/N, \dots, 1/N), \quad u_Y = (1/M, \dots, 1/M).$$

“Uniform mass” không có nghĩa là samples phân bố đều trong không gian

Nó chỉ có nghĩa là mỗi điểm quan sát mang cùng một trọng số xác suất. Nếu X có bốn điểm thì $u_X = (0.25, 0.25, 0.25, 0.25)$. Nếu ba điểm cùng nằm gần một mode, mode đó tự động mang khoảng 0.75 empirical mass. Vì thế uniform sample weights vẫn phản ánh đúng tần suất mode.

4. π là gì?

π là transport plan, một ma trận không âm kích thước $N \times M$. Phần tử π_{ij} cho biết chuyển bao nhiêu mass từ source sample x_i sang target sample y_j .

$$\pi \in \mathbb{R}_+^{N \times M}.$$

Transport plan phải thỏa hai điều kiện biên:

$$\sum_j \pi_{ij} = u_{X,i} \quad (\text{toàn bộ mass tại } x_i \text{ được chuyển đi}),$$

$$\sum_i \pi_{ij} = u_{Y,j} \quad (y_j \text{ nhận đúng target mass}).$$

Tập tất cả transport plan hợp lệ được ký hiệu $\Pi(u_X, u_Y)$. EMD chọn plan có tổng chi phí nhỏ nhất:

$$\tilde{W}_1(X, Y) = \min_{\pi \in \Pi(u_X, u_Y)} \sum_{i,j} \pi_{ij} \|x_i - y_j\|_2.$$

$$c_{ij} = ||x_i - y_j||_2.$$

Chi phí c_{ij} là khoảng cách Euclidean để chuyển một đơn vị mass từ x_i tới y_j . Vì vậy EMD vừa nhạy với vị trí các mode, vừa nhạy với tỷ lệ mass giữa chúng.

5. Ví dụ trực giác

Giả sử target Y có hai mode: 50% bên trái và 50% bên phải.

Tình huống	Phân bố X	Hệ quả EMD
DAS đúng	50% trái, 50% phải	Chỉ cần chuyển mass quãng ngắn → thấp
Mode collapse	95% trái, 5% phải	Khoảng 45% mass phải đi xa → cao
Mode lệch vị trí	Tỷ lệ 50/50 nhưng tâm cụm sai	Hầu hết mass vẫn phải dịch chuyển → cao

Mode coverage có thể vẫn báo 2/2 trong trường hợp 95%/5%, vì cả hai mode đều có sample. EMD phát hiện vấn đề vì optimal transport buộc phải chuyển một lượng mass lớn qua khoảng cách xa.

EMD đo đồng thời

Vị trí mode • tỷ lệ mass giữa các mode • spurious samples • khoảng cách mà lượng mass sai phải di chuyển.

6. Tại sao không giữ importance weights cuối của SMC?

Trong generic importance sampling, ta có thể giữ một empirical measure có trọng số:

$$P_X = \sum_i w_i \delta_{x_i}.$$

Nhưng DAS thực hiện resampling để biến particle population thành một tập gần target. Sau terminal resampling, paper đánh giá chính tập generated samples như các samples thông thường và đặt trọng số bằng nhau:

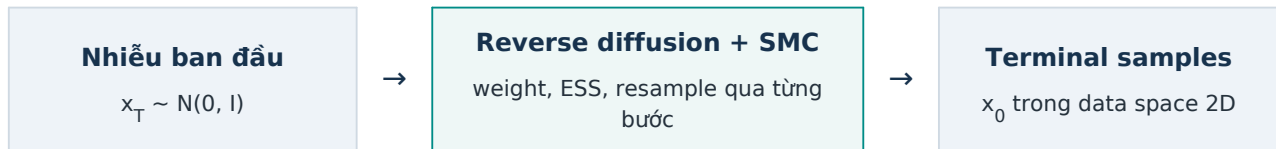
$$u_{X,i} = 1/N.$$

Câu hỏi đánh giá phù hợp với generation

Nếu tôi lấy ngẫu nhiên một output trong tập DAS đã sinh, distribution của output đó có gần target không?

Khác với câu hỏi: Nếu giữ thêm một bộ importance weights bên ngoài, liệu tôi có thể sửa lại distribution của tập output không?

7. Tóm tắt chính xác cho Figure 1 DAS



Sau khi reverse process hoàn tất:

$$X = \{x_0^{(i)}\}_{i=1}^{500}$$

$$Y = \{y_j\}_{j=1}^{500}, \quad y_j \sim p_{\text{tar}},$$

$$u_X = (1/500, \dots, 1/500), \quad u_Y = (1/500, \dots, 1/500).$$

Kết luận

EMD càng thấp thì terminal distribution của DAS càng gần target reward-tilted distribution. Nó không so nhiều trung gian với ảnh thật; nó so output cuối của SMC với reference samples từ target distribution.

Nguồn nội dung: phần giải thích đã chọn trong task nghiên cứu DAS/SMC. Tài liệu này chỉ chuyển thể và dàn trang; không thêm kết quả thực nghiệm mới.